PRÁCTICA 1: RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS

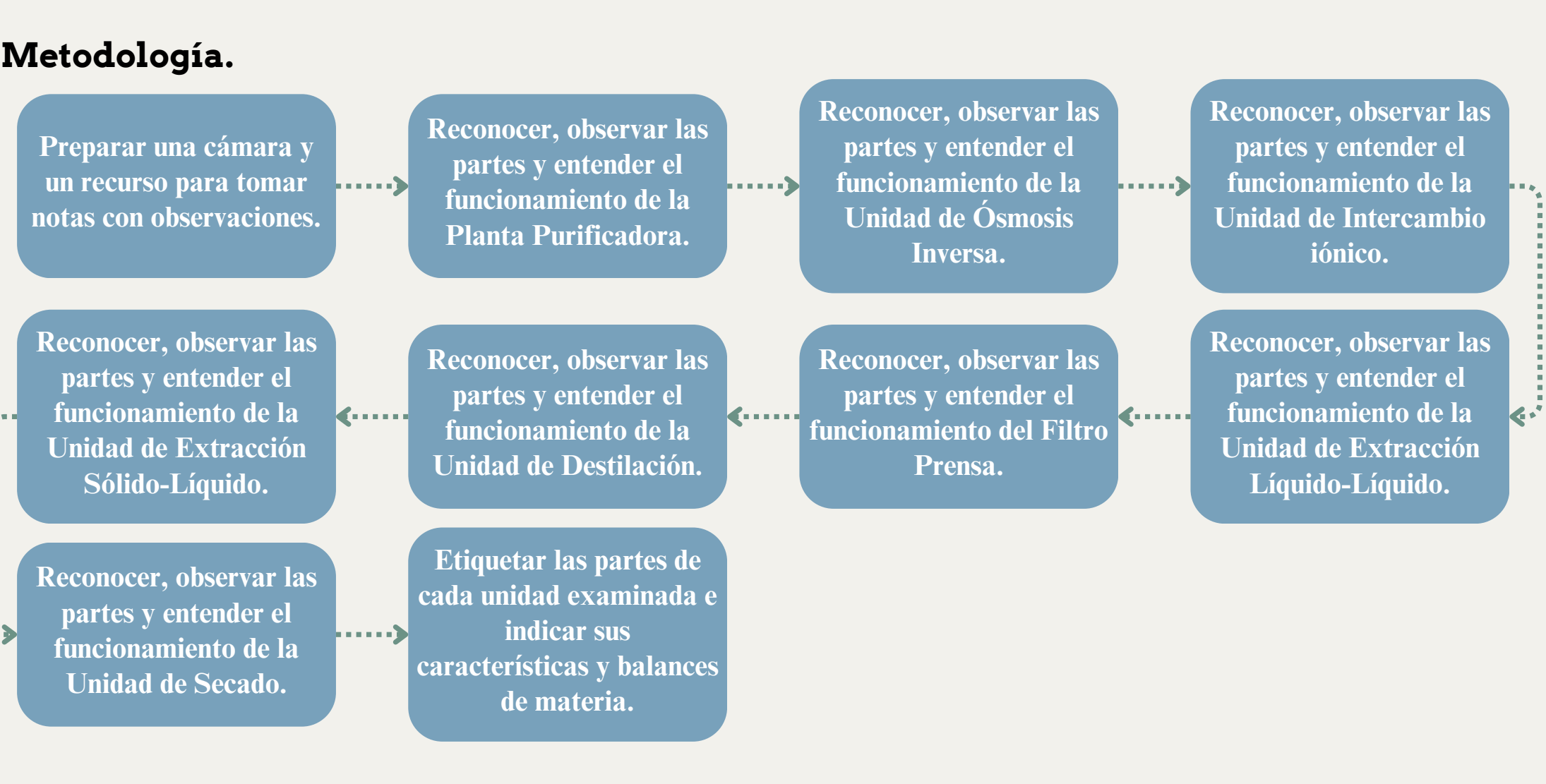
Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina,
Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.
UPIIG. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria Gto. México.
Laboratorio de bioseparaciones
Profesores: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Perez Aguilar

Introducción.

Los sistemas de bioseparación constituyen una etapa esencial dentro de los procesos biotecnológicos, ya que permiten la recuperación, purificación y aislamiento de productos de interés tales como proteínas terapéuticas, enzimas, antibióticos, metabolitos secundarios e incluso compuestos inorgánicos. Estos productos requieren altos niveles de pureza para su aplicación en la industria, lo que hace necesario el uso de tecnologías y equipos especializados (Geankoplis, 2006).

En este contexto, las bioseparaciones enfrentan el reto de trabajar con mezclas biológicas complejas y productos sensibles, por lo que resulta indispensable aplicar operaciones unitarias específicas que aseguren tanto la eficiencia del proceso como la preservación de las propiedades del producto final (McCabe, Smith & Harriott, 2004). Como parte de la primera práctica del laboratorio de bioseparaciones, se realizó un recorrido por las instalaciones con el propósito de conocer las distintas unidades y sistemas empleados en procesos de separación fisicoquímicos. Esta actividad introductoria resulta clave para familiarizarse con el entorno de trabajo, comprender los principios de operación de cada equipo y reconocer su importancia en el desarrollo de procesos biotecnológicos.

Metodología.



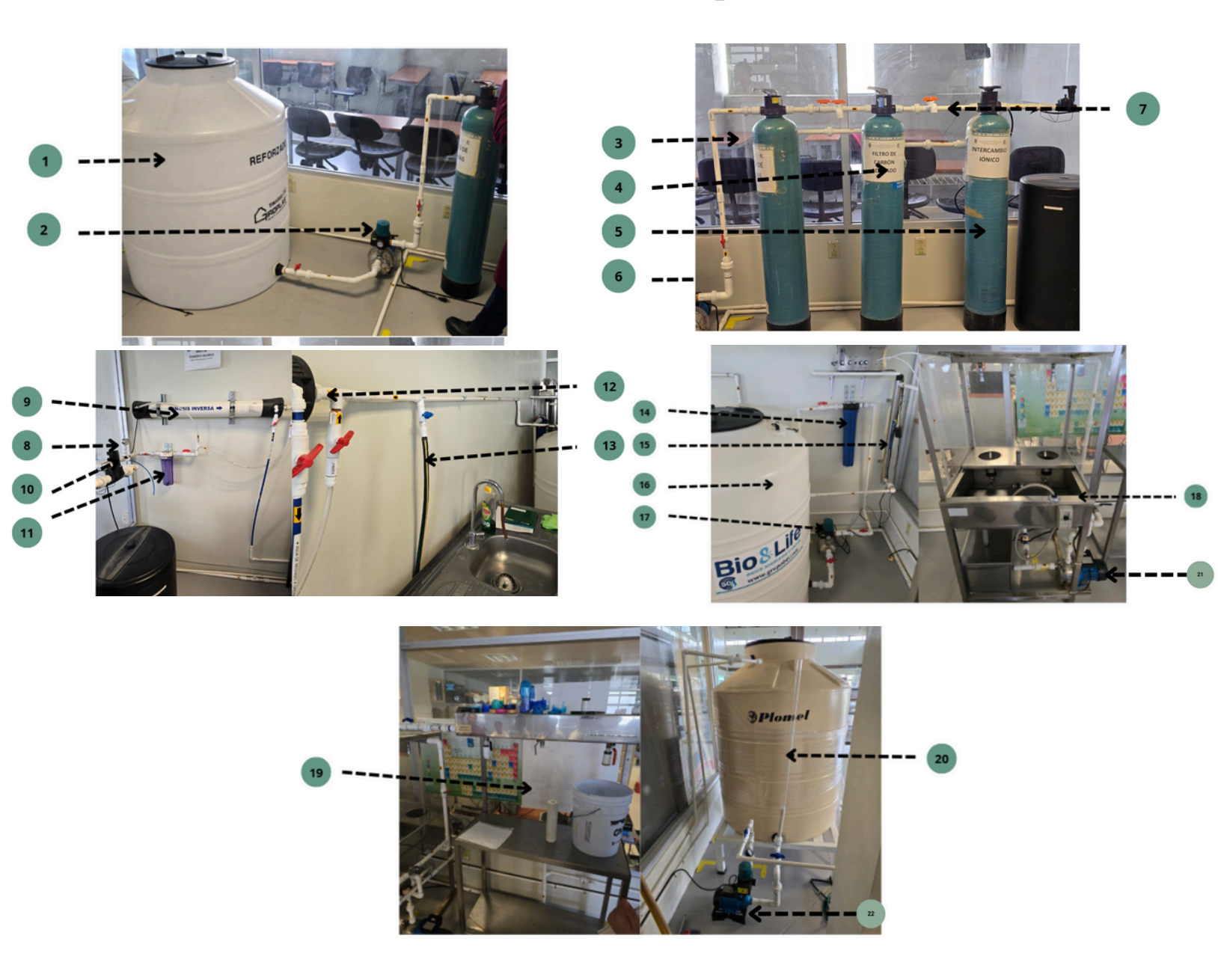
- Preparar una cámara y un recurso para tomar notas con observaciones.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Planta Purificadora.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Ósmosis Inversa.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Intercambio iónico.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Extracción Líquido-Líquido.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento del Filtro Prensa.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Destilación.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Extracción Sólido-Líquido.
- Reconocer, observar las partes y entender el funcionamiento de la Unidad de Secado.
- Etiquetar las partes de cada unidad examinada e indicar sus características y balances de materia.

Planta purificadora de agua

Descripción

Las purificadoras de agua son considerados sistemas capaces de retirar y desechar los contaminantes presentes en el agua mediante procesos físicos y químicos, garantizando que el agua tratada cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano. (Puritec, 2019)

Componentes del sistema



NO.	Partes del sistema
1	Tanque de alimentación (1100 L)
2	Bomba de presión
3	Filtro de arenas
4	Filtro de carbón activados
5	Intercambiador iónico
6	Tanque de salmuera
7	Toma de muestra

NO.	Partes del sistema
8	Manómetro
9	Membrana de ósmosis inversa
10	Electroválvula
11	Filtro pulidor
12	Zona de endulzamiento
13	Toma de muestra

NO.	Partes del sistema
14	Filtro de pulido
15	Área de luz ultravioleta
16	Tanque de producto
17	Bomba
18	Tarja para el lavado de bidones
19	Llenado de bidones
20	Tanque de residuos
21	Bomba
22	Bomba

Funcionamiento

- El funcionamiento de un filtro de carbón activado es el mismo que el de los filtros de arena, realizándose la retención de contaminantes cuando el agua pasa por un lecho filtrante compuesto de carbón activado. El agua fluye hacia abajo a través del medio filtrante hasta alcanzar la salida.
- Intercambio iónico: es un proceso en el que se eliminan iones disueltos mediante resinas, las cuales recuperan su capacidad a través de regenerantes químicos (Mackenzie, 2020).
- Salmuera: debido a su alto contenido de sodio, facilita el reemplazo de los iones de calcio presentes en el agua, permitiendo así la eliminación de la dureza o cal.
- Ósmosis inversa: utiliza membranas semipermeables que, bajo la aplicación de presión, separan contaminantes y sales, logrando remover casi por completo los sólidos disueltos (Yuriria, 2023).
- Filtro pulidor: se encarga de eliminar partículas muy finas, de hasta 5 micras, mejorando la pureza y la claridad del agua.
- Esterilización por luz UV: El agua pasa por una cámara que cuenta con una lámpara de luz UV con el fin de eliminar los agentes patógenos (Puritec, 2019).

Unidad de Ósmosis inversa (Generatoris TA-UO-100/DEL)

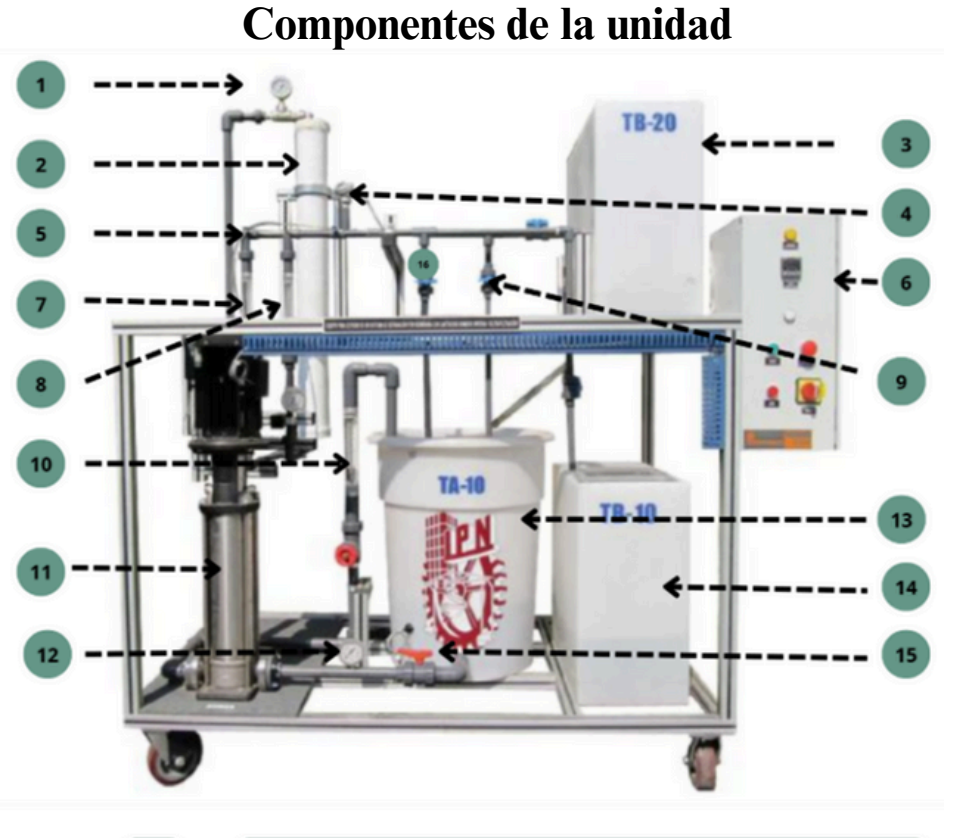
Descripción

La unidad de ósmosis inversa (Generatoris TA-UO-100/DEL) es un equipo de tratamiento de agua que utiliza una membrana semipermeable para retener sales, sólidos disueltos y contaminantes, permitiendo el paso únicamente de moléculas de agua. Funciona aplicando presión al agua cruda, forzándola a atravesar la membrana y separando el agua purificada del concentrado (rechazo).

- Sistema de separación por membrana con cartuchos de ósmosis inversa y ultrafiltración
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Capacidad: 100 L
- Dimensiones: 1.90 m × 1.10 m × 2.30 m
- Función: separación y purificación de agua mediante ósmosis inversa

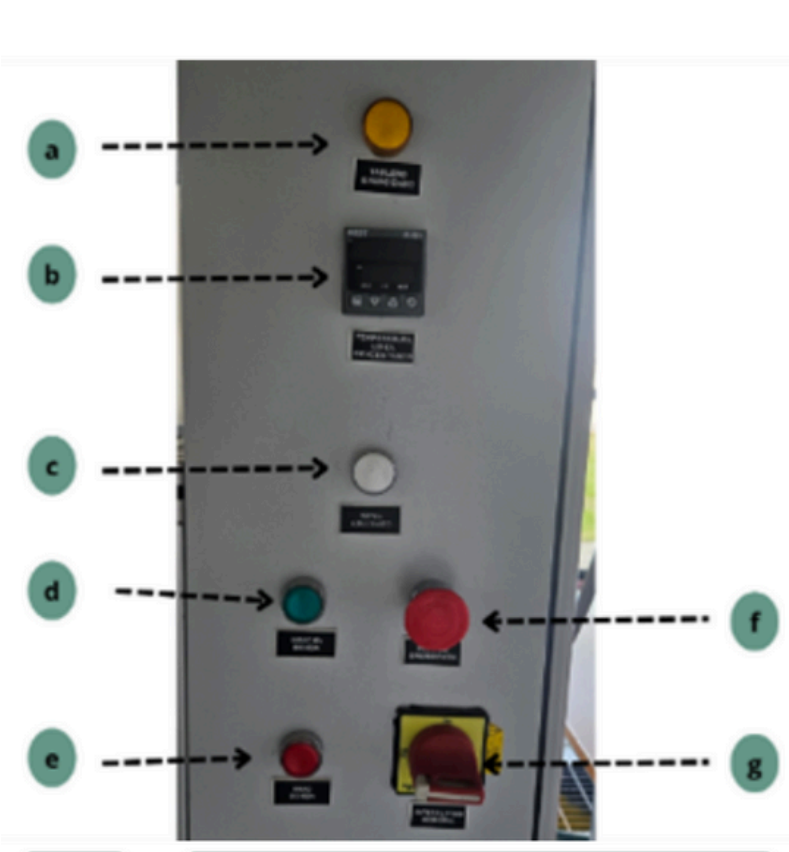
Componentes del sistema

Componentes de la unidad



NO.	Partes del sistema
1	Manómetro
2	Membrana de ósmosis inversa
3	Tanque de concentrado
4	Sensor de temperatura PT100 en línea del concentrado
5	Toma de muestra del concentrado
6	Panel de control
7	Rotámetro de flotador del concentrado
8	Rotámetro de flotador del permeado
9	Retroalimentación proveniente del concentrado
10	Rotámetro de flotador de la retroalimentación proveniente de la bomba multietapas
11	Bomba multietapas
12	Manómetro
13	Tanque de alimentación
14	Tanque de permeado
15	Llave de paso
16	Toma de muestra del permeado

Componentes del gabinete de control



Letra	Partes del gabinete de control
a	Indicador luminoso de tablero energizado
b	Indicador de temperatura de concentrado
c	Indicador luminoso con foco indicador de nivel adecuado
d	Botón pulsador de arranque de la bomba
e	Botón pulsador de paro de la bomba
f	Botón tipo hongo de paro de emergencia
g	Interruptor general

Aplicaciones

- Purificación de agua potable (plantas, embotelladoras y filtros domésticos).
- Industria alimentaria: Se usa para concentrar jugos de frutas, leche y otros líquidos alimenticios sin aplicar calor, lo que preserva el sabor, el aroma y los nutrientes.
- Industria farmacéutica y biotecnológica: concentración y purificación de compuestos biológicos sin desnaturalizarlos.

Unidad de extracción líquido-líquido

PS-EL-024/DEL

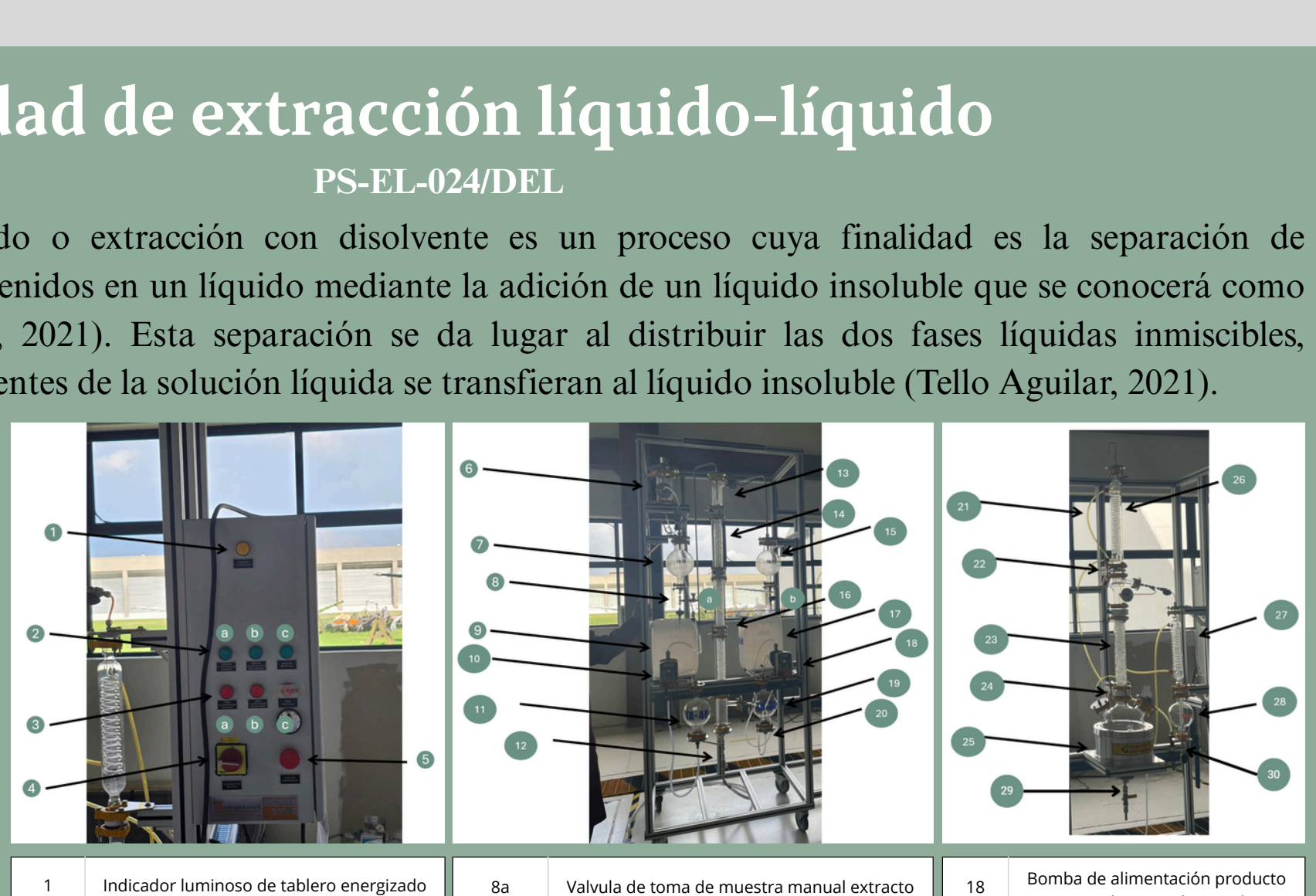
La extracción líquido-líquido o extracción con disolvente es un proceso cuya finalidad es la separación de componentes de interés contenidos en un líquido mediante la adición de un líquido insoluble que se conocerá como disolvente. (León Mendoza, 2021). Esta separación se da lugar al distribuir las dos fases líquidas inmiscibles, provocando que los componentes de la solución líquida se transfieran al líquido insoluble (Tello Aguilar, 2021).

GENERALIDADES:
Capacidad de los tanques: 20L
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz
Presión máxima de operación: 4 kg/cm^2

DIMENSIONES
Columnas
- Extracción

Diámetro mínimo: 40 mm
Diámetro máximo: 50 mm
Altura: 1500 mm
- Destilación

Diámetro mínimo: 30 mm
Diámetro máximo: 50 mm
Altura: 415 mm
Equipo
- Largo: 2.20 m
- Profundidad: 0.70 m
- Altura: 2.50 m



1	Indicador luminoso de tablero energizado
2a	Marcha de alimentación primario
2b	Marcha de alimentación secundario
2c	Marcha de alimentación mantilla
3a	Paro alimentador primario
3b	Paro alimentador secundario
3c	Paro alimentador mantilla
4	Interruptor general
5	Botón de paro de emergencia
6	Electroválvula de accionamiento para control de interfase.
7	Recibidor de fase refinada o refinado

8a	Valvula de toma de muestra manual extracto
8b	Valvula de toma de muestra manual refinado
9	Tanque de alimentación 20L
10	Bomba de alimentación producto primario a columna de extracción
11	Tanque de recuperación de producto de extracción para la fase extraída.
12	Válvula de vaciado de extracto
13	Cabezal de domo de columna de extracción
14	Anillos Rasching 6 x 6 contenidos en la columna de extracción.
15	Recibidor de fase extraída con disolvente o extracto
16	Toma de muestra
17	Tanque de disolvente 20L

18	Bomba de alimentación producto secundario a columna de
19	Tanque de recuperación de producto de extracción para la fase
20	Tuberias
21	Tubería PTFE
22	Sistema para regulación de interfase en la columna de
23	Anillos Rasching 6 x 6 contenidos en la columna de destilación.
24	Plato de soporte
25	Mantilla de calentamiento
26	Columna de destilación
27	Intercambiador de calor tipo serpentín
28	Recibidor de destilado.
29	Válvula de salida de los fondos
30	Válvula de salida de los domos (refinado).

Balances de materia

- Balances totales:

$$F + S = E + R$$

Donde:
F = flujo de alimentación
S = flujo de solvente
E = flujo de extracto
R = flujo de refinado

- Balances por componentes (por ejemplo, A):

$$F \cdot x_{AF} + S \cdot x_{AS} = E \cdot x_{AE} + R \cdot x_{AR}$$

Donde:

x_{Ai} Corresponde a la fracción másica o molar de A en cada corriente.

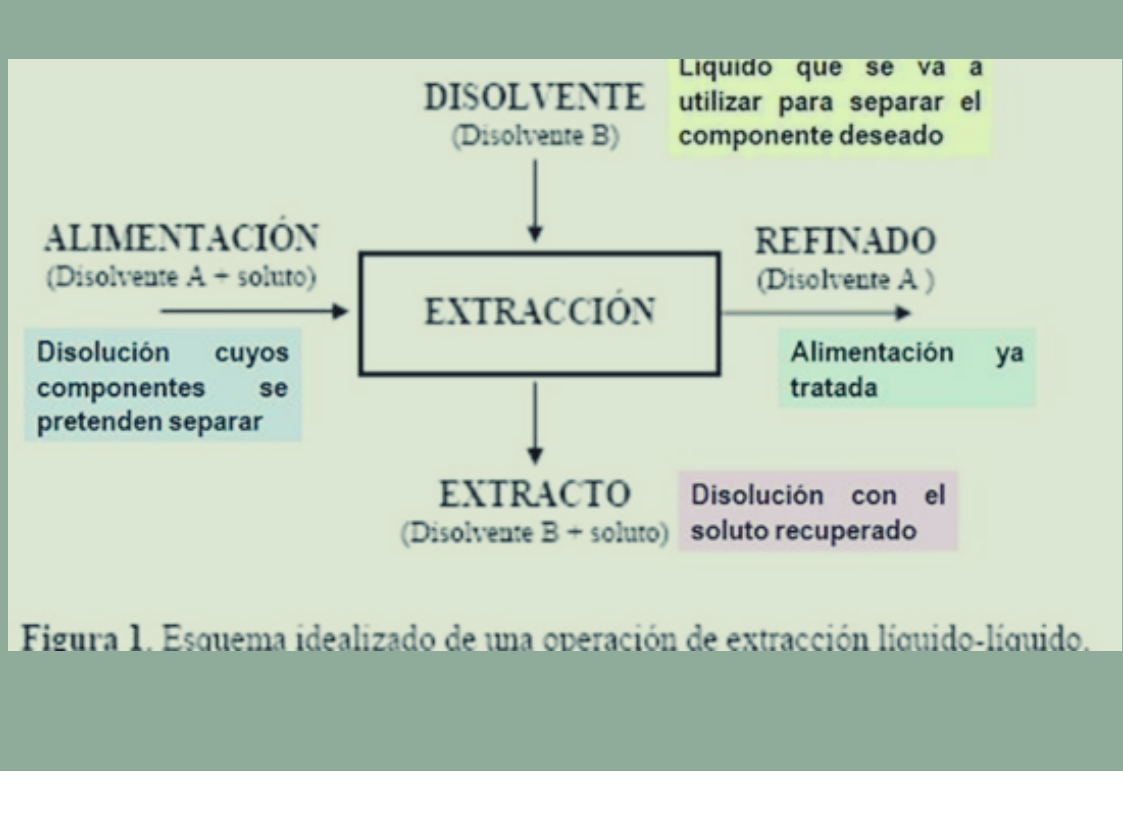

DISOLVENTE
(Disolvente B)
Líquido que se va a utilizar para separar el componente deseado
ALIMENTACIÓN
(Disolvente A + soluto)
Disolución cuyos componentes se pretenden separar
EXTRACCIÓN
REFINADO
(Disolvente A)
Alimentación ya tratada
EXTRACTO
(Disolvente B + soluto)
Disolución con el soluto recuperado

Figura 1. Esquema idealizado de una operación de extracción líquido-líquido.

Unidad de destilación (PS-DA-480/DEL)

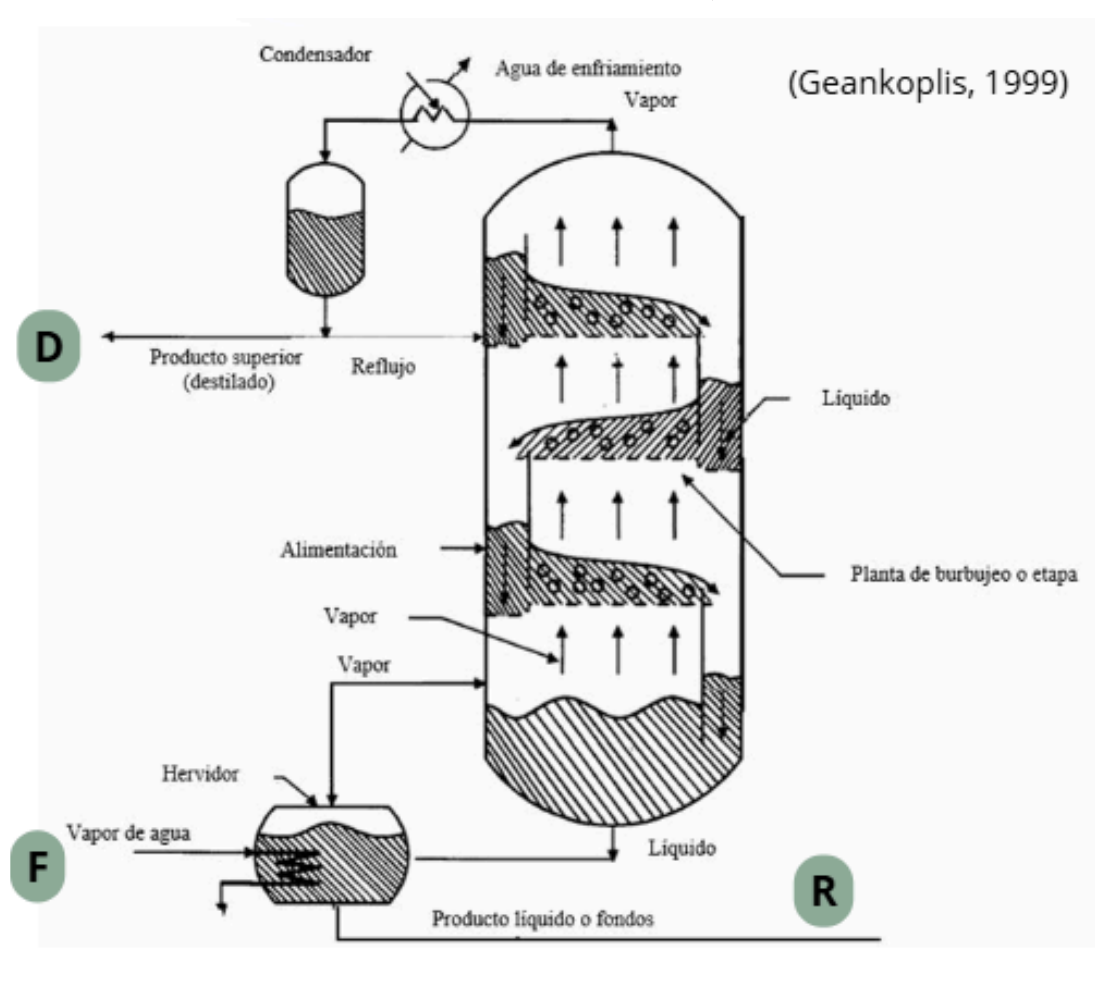
Descripción

La destilación es una operación unitaria fundamental en ingeniería química y **biotecnológica**, basada en la **separación de componentes líquidos** de una mezcla mediante calentamiento y condensación, aprovechando las **diferencias en sus puntos de ebullición.** Este proceso permite obtener productos con elevado grado de pureza y controlar de manera precisa las concentraciones de los compuestos separados.(McCabe,2004)

Usos en la ingeniería

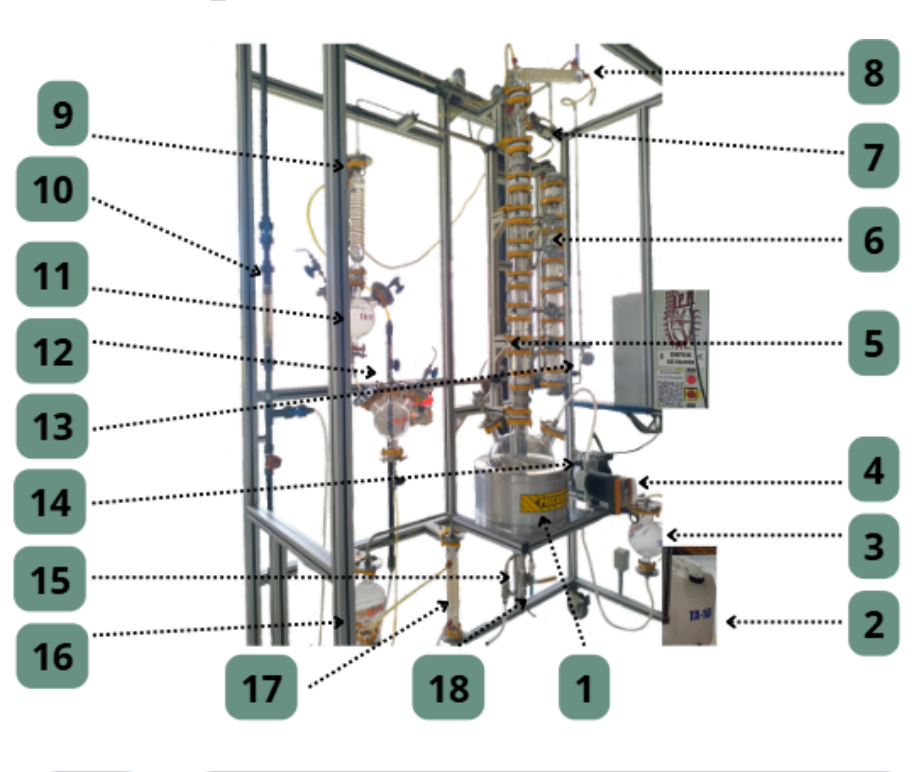
- Purificación de solventes y reactivos
- Producción de agua destilada y agua para inyección.
- Concentración y aislamiento de metabolitos y compuestos.
- Recuperación de disolventes
- Eliminación de impurezas volátiles o contaminantes.

Diagrama de flujo



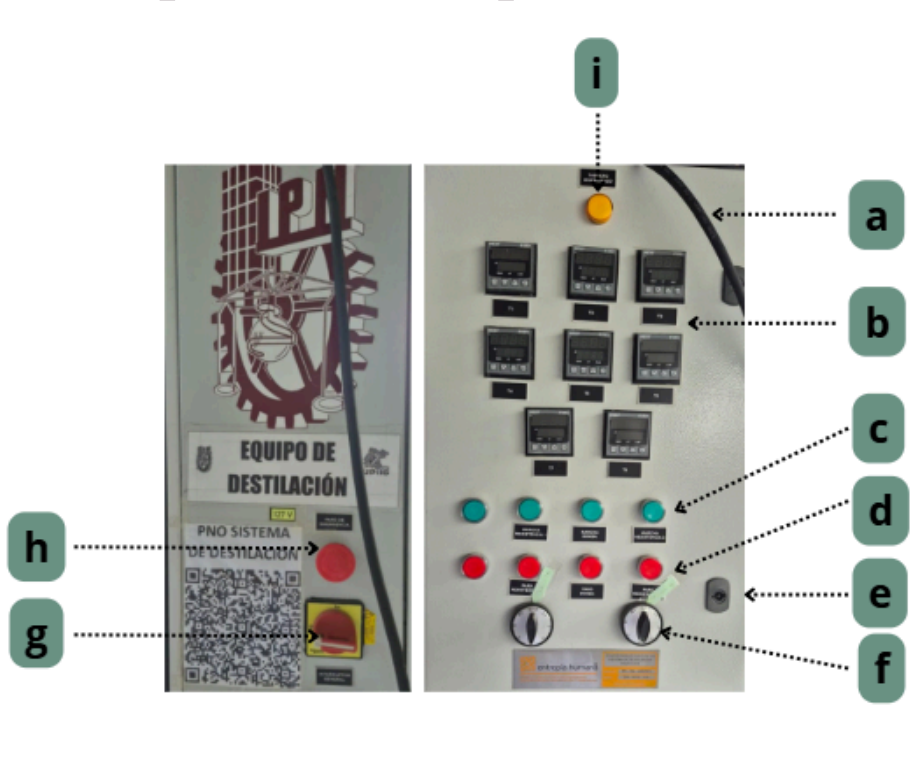
(Geankoplis, 1999)

Componentes del sistema



NO.	Partes del sistema
1	Hervidor
2	Tanque de alimentación de mezcla
3	Deposito de inspección visual de la alimentación
4	Bomba de alimentación tipo dosificadora
5	Sensores de temperatura (termopares)
6	Columna empacada (no conectada al sistema)
7	Sistema de reflujo con válvula de retorno
8	Condensador de producto destilado
9	Intercambiador de calor del destilado
10	Rotámetro
11	Recibidor del producto de destilación
12	Tanque de recuperación de destilado
13	Manómetro
14	Tubería y válvulas del sistema de vacío
15	Válvulas rompe vacío
16	Deposito de los residuos de la destilación
17	Enfriador de los residuos de la destilación
18	Desagüe del hervidor

Componentes del panel de control



NO.	Partes del sistema
1	Hervidor
2	Tanque de alimentación de mezcla
3	Deposito de inspección visual de la alimentación
4	Bomba de alimentación tipo dosificadora
5	Sensores de temperatura (termopares)
6	Columna empacada (no conectada al sistema)
7	Sistema de reflujo con válvula de retorno
8	Condensador de producto destilado
9	Intercambiador de calor del destilado
10	Rotámetro
11	Recibidor del producto de destilación
12	Tanque de recuperación de destilado
13	Manómetro
14	Tubería y válvulas del sistema de vacío
15	Válvulas rompe vacío
16	Deposito de los residuos de la destilación
17	Enfriador de los residuos de la destilación
18	Desagüe del hervidor

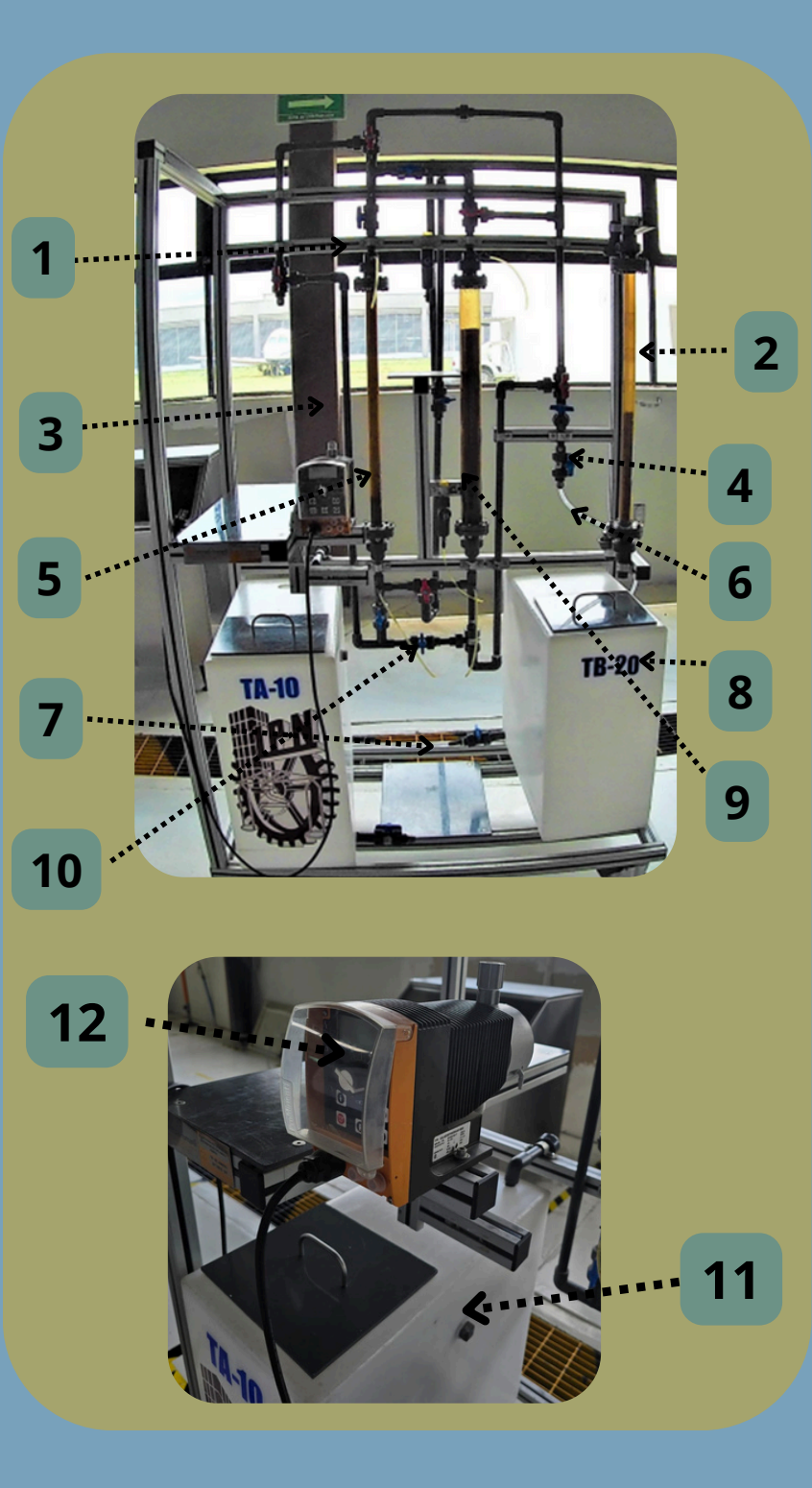
Unidad de Intercambio Iónico Generatoris TA-RI-040/DEL

Descripción

De acuerdo con Sánchez (2015), las resinas de intercambio iónico son comercializadas como esferas o gránulos de diferente tamaño y distribución granulométrica, dependiendo de la aplicación. De estas resinas los fabricantes proporcionan normalmente tres parámetros específicos relacionados con las dimensiones de la resina: el rango de tamaños de partícula, tamaño efectivo de la partícula y coeficiente de uniformidad.

- La tasa de intercambio iónico disminuye al aumentar el tamaño de las esferas.
- La pérdida de carga a lo largo del lecho de esferas aumenta al reducirse al tamaño de las partículas, sometiendo a éstas a condiciones que pueden provocar su ruptura.
- Puesto que estas circunstancias son opuestas, es crucial determinar el tamaño óptimo de las partículas para una columna y régimen hidráulico dados.

Sánchez (2015)



Num	Nombre
1	Válvula de 3 vías Permite el ingreso a la columna aniónica.
2	Columna de resina catiónica.
3	Tubería de alimentación.
4	Válvula de bola.
5	Columna de resina aniónica.
6	Toma de muestra.
7	Válvula de 2 vías para el vaciado.
8	Tanque de agua desionizada.
9	Columna de intercambio catiónico.
10	Válvula de 3 vías.
11	Tanque de alimentación.
12	Bomba de pulsos.

Balances de materia y energía

Según Geankoplis (2006), el intercambio iónico se puede considerar un caso especial de la adsorción. Por lo tanto, realizando un balance obtenemos lo siguiente:

$$F_E C_E + S_E m_E = F_S C_S + S_S m_S$$

Suponiendo que $F_E = F_S = F$ *y que* $S_E = S_S = S$

el balance se reescribe de la siguiente manera:

$$FC_E + SM_E = FC_S + Sm_S$$

Se realiza un balance por componente para el soluto

$$FY_{soluto,E} + S_E m_{soluto,E} = FY_{soluto,S} + Sm_{soluto,S}$$

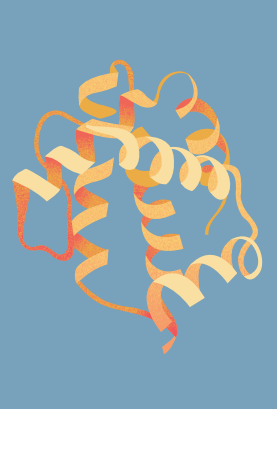
Ecuaciones de Equilibrio Termodinámico

De acuerdo con Orduño (1999), las resinas actúan como electrolitos en el que solamente cationes o aniones se encuentran disponibles para una reacción química. En el caso de una resina de intercambio catiónico acido fuerte (R-H) se pone en contacto con una solución que contiene aniones B+, ocurre un intercambio de iones B^+ por H^+ logrando el equilibrio según la siguiente reacción:

$$R - H + B^+ \leftrightarrow RB - H$$

Aplicación Industrial

- **Purificación de productos biológicos y/o recombinantes:** aísla y purifica biomoléculas cargadas como proteínas recombinantes y enzimas, anticuerpos monoclonales, antibióticos, aminoácidos, nucleótidos, entre otros.

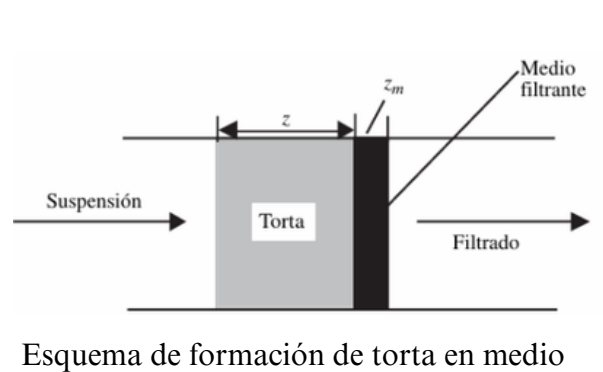


NOTA: Procesos como la cromatografía de afinidad vienen sucedidos de un intercambio iónico.

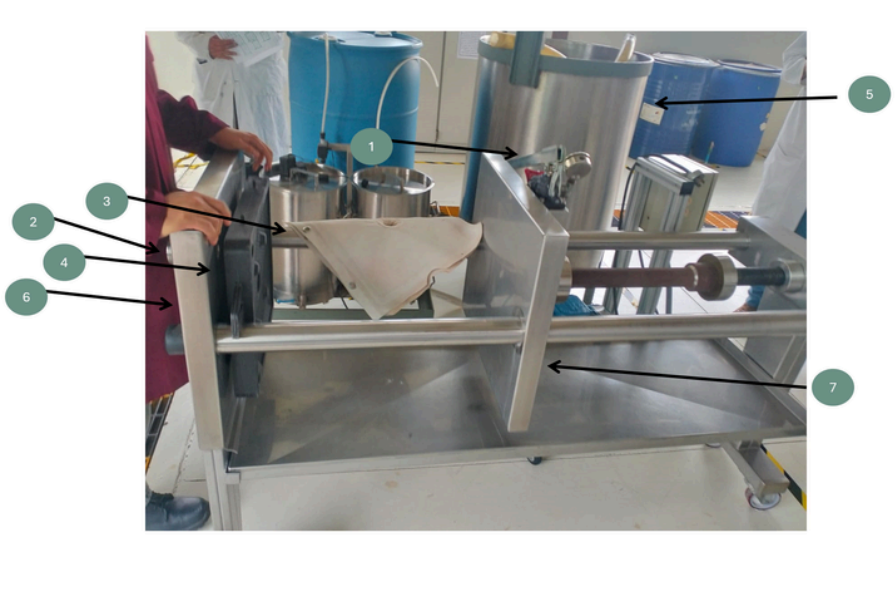
Unidad de filtro prensa

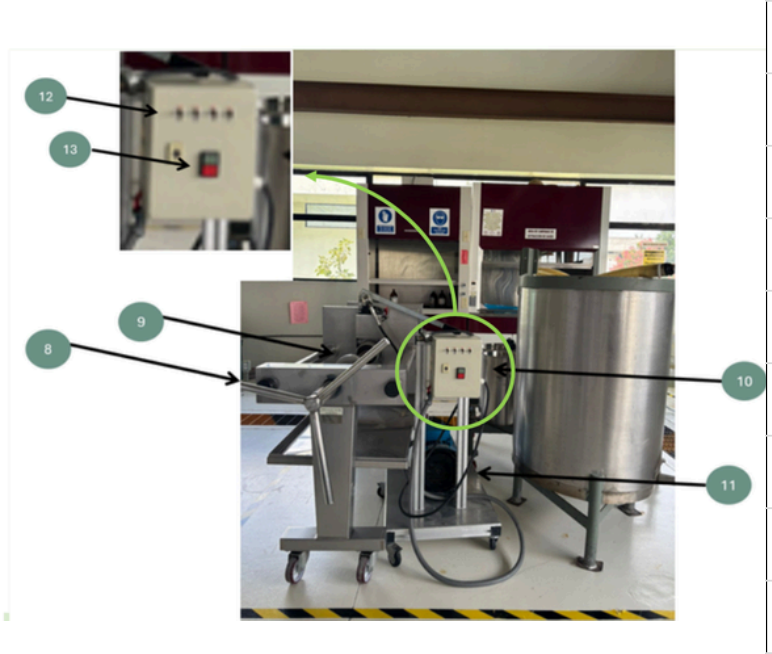
Descripción

La filtración por placas tiene como objetivo la separación de un sólido insoluble de una solución sólido-líquido, esto se logra cuando la solución pasa a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. La torta formada sirve como medio filtrante, ya que aumenta la presión en el filtro. Además, los poros de las mallas por lo general son de mayor tamaño que las partículas sólidas retenidas (Jaime, 2018). Una de las características fundamentales del medio filtrantes es que debe permitir la separación de los retenidos mediante la limpieza del filtro sin pérdidas ni mayores dificultades y debe permitir que al final de la operación se obtenga una solución lo más transparente posible debido a la baja concentración de sólidos.
Alimentación: 220V, 60Hz

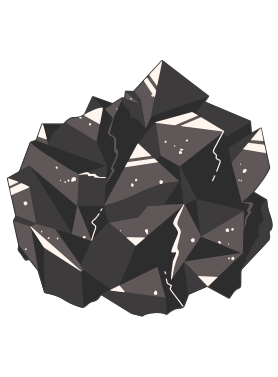


Esquema de formación de torta en medio filtrante (Ibarz y Ribas, 2005).





No.	Partes del sistema
1	Gato hidráulico
2	Recolección de filtrado
3	Medio/manta para filtrar
4	Placa
5	Tanque de alimentación
6	Zona de alimentación
7	Placa móvil
8	Manivela
9	Cilindro hidráulico
10	Panel de control
11	Bomba
12	Switch para controlar la bomba
13	Encendido/Apagado



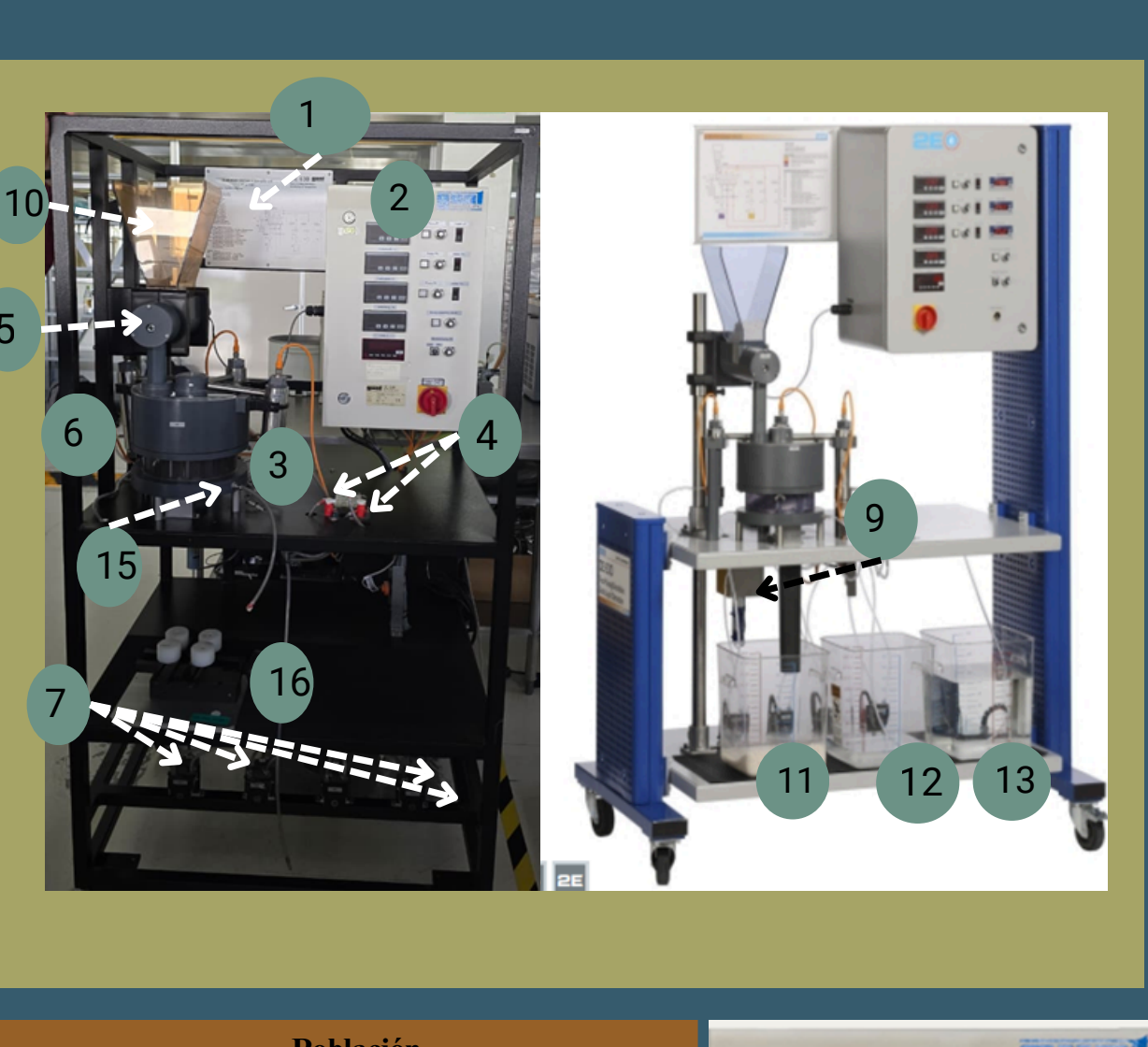
Aplicaciones.
Industria minera.
Después de la flotación, el filtro prensa se emplea para deshidratar los concentrados de minerales (como cobre, zinc, plomo, carbón) antes de su transporte o fundición

Unidad de extracción sólido- líquido

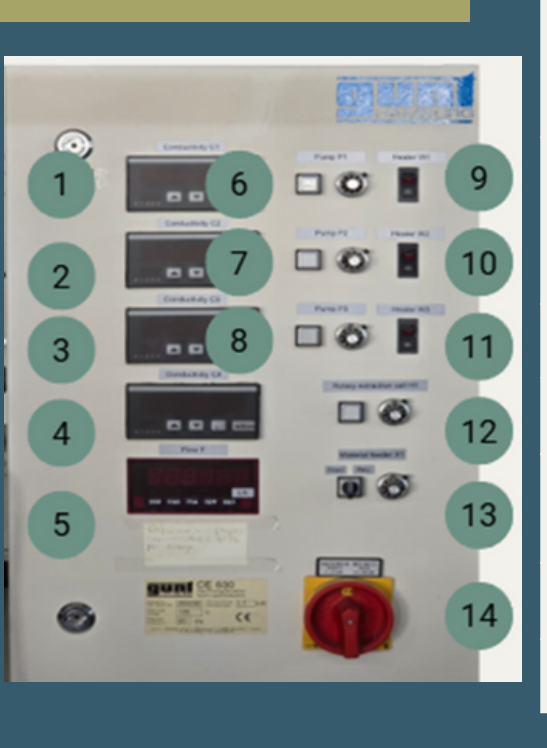
Descripción

La extracción sólida – líquido consiste en transferir uno o más componentes de un sólido a una fase liquida (disolvente). El material soluble se llama soluto y el insoluble inerte. Según el objetivo, se denomina lixiviación (recuperar un compuesto valioso), lavado (eliminar impurezas) o percolación (modo de operación), tiene aplicaciones en la industria alimentaria como obtención de aceites, azúcar, café instantáneo y extractos vegetales o animales (Ibarz & Barbosa-Cánovas, 2005). Puede realizarse en una o varias etapas, de forma continua o discontinua, usando equipos llamados extractores. El CE 630 es un extractor giratorio de laboratorio que permite simular y analizar procesos industriales de extracción sólido – líquido, comparando condiciones de operación (continuo vs discontinuo, temperatura, caudales, etapas) y midiendo la eficiencia del proceso según el manual de G.U.N.T. (2025).

El equipo de extracción sólido líquido resulta de gran importancia en diversas aplicaciones industriales, por lo que es fundamental conocer su funcionamiento y componentes. En este caso, se analizó el equipo CE 630 de extracción sólido – líquido , en la cual se presentan numerados los principales elementos que conforman el sistema.

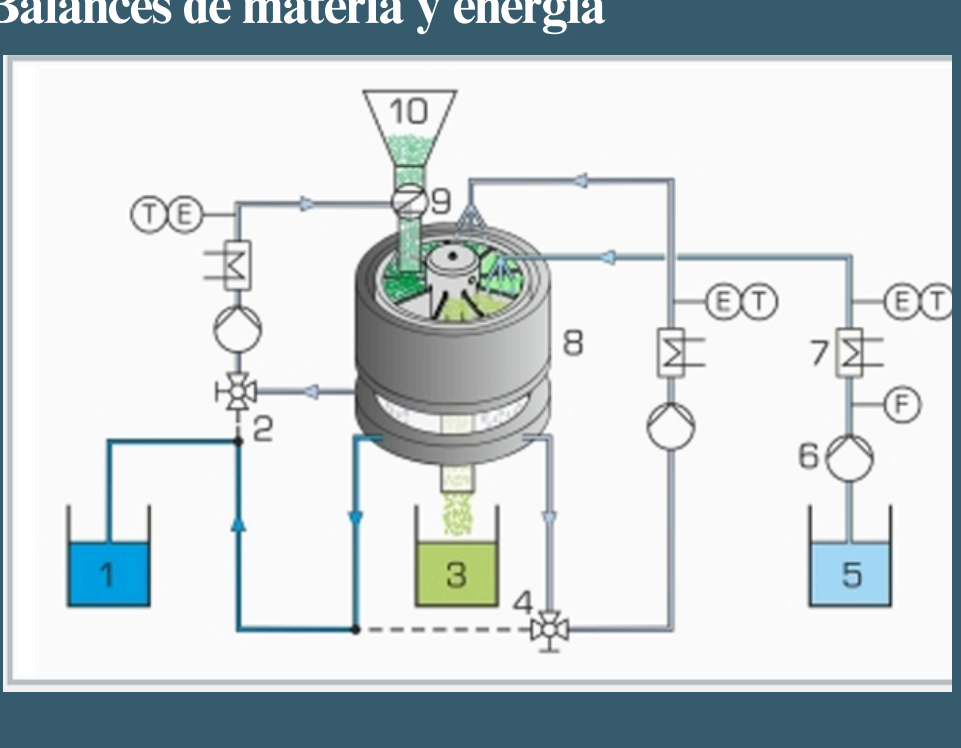


No.	Partes del sistema	Datos técnicos
1	Esquema del proceso	
2	Armario de distribución con elementos de mando	
3	Dispositivo de calefacción y alimentación de disolvente	Cantidad 3 dispositivos de calefacción Consumo de potencia: aprox. 330W
4	Válvulas para seleccionar el régimen de operación	
5	Tornillo sin fin para transporte del material de extracción	Caudal máx..: aprox. 20L/h Consumo de potencia del motor: aprox. 4W
6	Extractor giratorio: 9 células Diámetro del rotor: aprox. 200 mm Numero de resoluciones: aprox. 0.9 h^-1 Consumo de potencia del motor: aprox. 0.9 kW	
7	Bomba detrás de los recipientes	Cantidad 4 bombas peristálticas, caudal max.: 25.2 L/h
8	Recipiente: Material de extracción: aprox. 5L residuo de extracción, disolvente, extracto: aprox. 20L cada uno	
9	Unidad de accionamiento del extractor giratorio	
10	Material de extracción	
11	Recipiente de extracto	
12	Recipiente de residuos de extracción	
14	Recipiente de disolvente	



No.	Población (en forma expandida)
1, 2, 3 y 4	Conductividad C1, C2, C3 y C4
5	Flujo F
6, 7 y 8	Bompa P1, P2 Y P3
9, 10 y 11	Calentador W1, W2 y W3
12	Celda de extracción rotatoria H1
13	Alimentador de material
14	Interruptor general

Balances de materia y energía



Balance de materia contracorriente

El balance de materia aplicado a todo el sistema conduce a la ecuación:

$$R_A + E_{n+1} = R_n + E_1 = M$$

Balance de soluto y disolvente:

$$X_{SM} = \frac{R_A X_{SRA} + E_{n+1} Y_{SEn+1}}{R_A + E_{n+1}}$$
$$X_{DM} = \frac{R_A X_{DRA} + E_{n+1} Y_{DEn+1}}{R_A + E_{n+1}}$$

El balance global de materia puede expresarse como:

$$R_A - E_1 = R_2 - E_2 = \dots = R_i - E_{i+1} = \cdots = R_n - E_{n+1} = P$$

$R_A \rightarrow$ *Flujo de alimentación de alimentación*
$E_{n+1} \rightarrow$ *Flujo del disolvente*
$E_1 \rightarrow$ *Flujo del extracto*
$R_n \rightarrow$ *Flujo del refinado*

Balance de energía

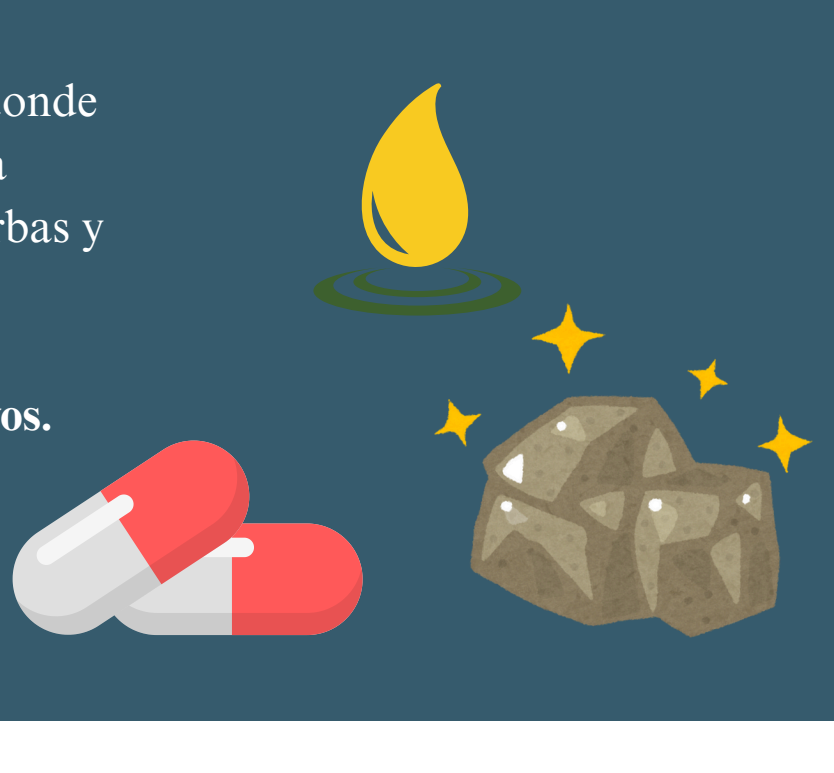
Balance de energía general: $\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - W + \sum \dot{m}_{in} h_{in} - \sum \dot{m}_{out} h_{out}$

$$\frac{d}{dt}\left(m_s C_{ps} T_s + m_f C_{pf} T_f\right) = \dot{Q}_{ext} + \dot{Q}_{sf}$$

m_s, m_f: *masa de sólido y fluido.*
C_{ps}, C_{pf}: *calor específico del sólido y del fluido.*
T_s, T_f: *temperatura del sólido y del fluido.*
$\dot{Q}_{ext}$: *calor intercambiado con el medio (por conducción, convección, radiación).*
$\dot{Q}_{sf}$: *calor transferido entre sólido y fluido..*

Aplicación Industrial

- La industria alimentaria se utiliza para la **extracción de aceites y grasa**s donde se obtiene aceite de semillas como soya, girasol, canola otra aplicación la recuperación de aromas y sabores la obtención de esencias de frutas, hierbas y especies.
- En la industria farmacéutica se utiliza en la extracción de **principios activos.**
- En la industria metalúrgica y minera en la lixiviación de **minerales** en la extracción de metales.

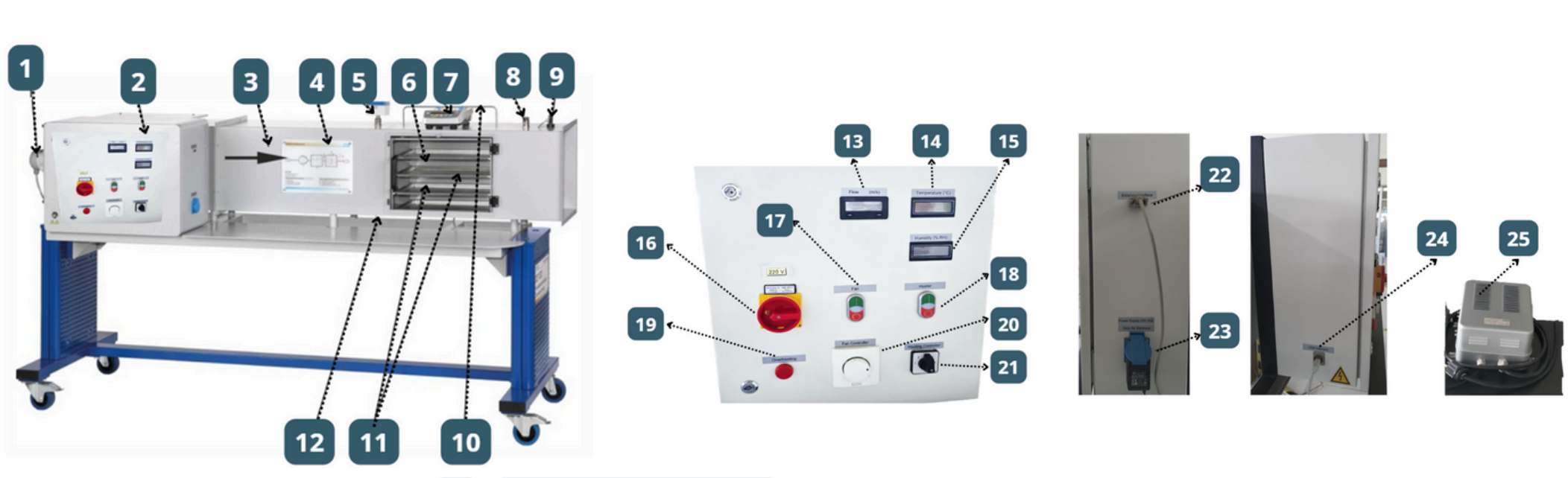


Unidad de Secado (G.U.N.T. CE130).

Descripción

Secadero por convección para ensayos de secado de sólidos granulares. Se dispone de cuatro bandejas metálicas extraíbles de material inoxidable que se pueden colocar en un canal de secado. Las bandejas con los sólidos a secar están expuestas en el canal a un flujo de aire.

Partes del equipo

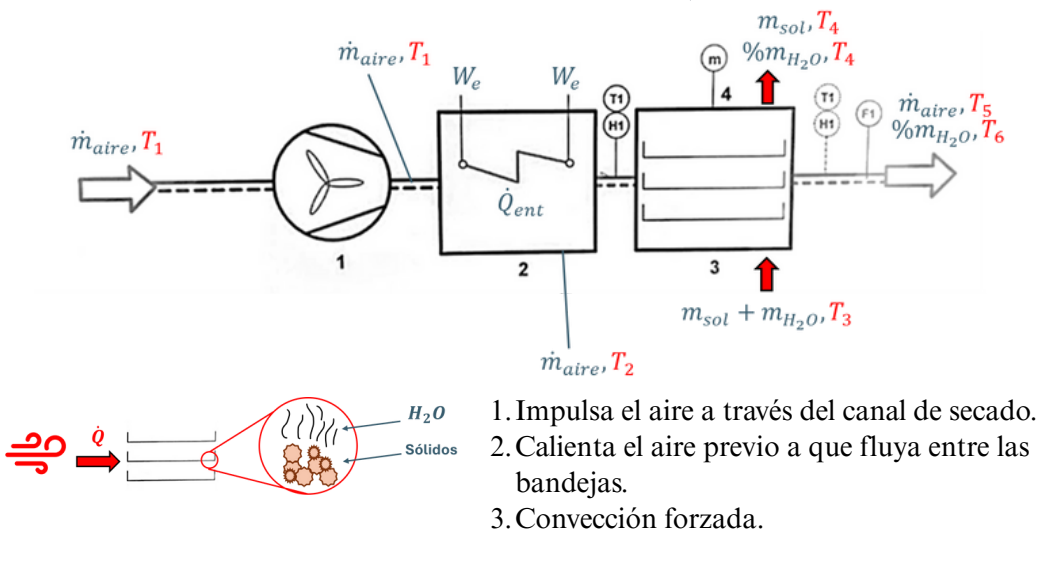


NO.	Partes del sistema
1	Soplante.
2	Armario con indicadores digitales.
3	Túnel/Canal de secado.
4	Esquema de proceso.
5	Punto de medición con sensor combinado de humedad y temperatura.
6	Puerta transparente.
7	Balanza digital.
8	Punto de medición de humedad y temperatura.
9	Sensor de velocidad de flujo.
10	Soporte para bandejas de secado.
11	Bandejas de secado.
12	Sensor de temperatura (regulación).

NO.	Partes del sistema
13	Velocidad de aire en el canal (m/s).
14	Temperatura T1/T2.
15	Humedad relativa del aire.
16	Interruptor principal.
17	Interruptor de conexión/desconexión para el ventilador.
18	Interruptor de conexión/desconexión para el calefactor.
19	Indicador del guarda temperatura.
20	Control del número de revoluciones del ventilador.
21	Conmutador escalonado para potencia calefactora.
22	Conexión para la balanza.
23	Base de enchufe de red.
24	Conector USB.
25	Regulador eléctrico del equipo.

	Criterio.	Valor.
Canal de secado.	Longitud.	2340 mm (con soplante).
	Medidas inferiores.	350x350 mm.
Soplante.	Potencia.	33 W.
	Caudal máximo.	700 m^3/h.
	Número de revoluciones máximo.	950 rpm.
Dispositivo de calefacción.	Potencia.	0-6750 W.
	Con limitador de temperatura ajustable.	
Balanza.	Rango de medición.	0-10000 g (10 kg).
	Resolución.	0.1 g.
Rangos de medición.	Humedad del aire.	0-100% r.F.
	Temperatura.	0-125 °C.
	Velocidad de flujo.	0-2.5 m/s

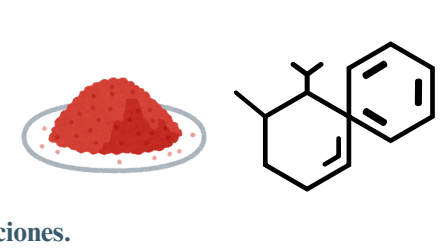
Balance de materia y energía



1. Impulsa el aire a través del canal de secado.
2. Calienta el aire previo a que fluya entre las bandejas.
3. Convección forzada.

Aplicaciones industriales.

Industria de alimentos y bebidas.
- Secado de frutas y verduras.
- Secado de cereales y granos como el maíz, arroz, entre otros.
- Secado de pastas.



Industria de farmacéutica y química.
- Secado de algunos principios activos y excipientes.
- Productos químicos y pigmentos.
- Enzimas o biomasa.

Otras aplicaciones.
- Secado de arcillas y esmaltes. Secado de minerales y arena.

NOTA: Además de escalar el secador, deben adaptarse a la materia primera (secadores rotatorios, lecho fluidizado, de túnel, etc.).

Conclusión

Se logró reconocer e identificar los equipos de laboratorio de bioseparaciones, mediante la observación directa fue posible conocer las partes y sistemas auxiliares de cada unidad, entendiendo cómo contribuyen al correcto funcionamiento de operaciones como la destilación, filtración, intercambio iónico, osmosis inversa, secado y extracción sólido – líquido y líquido – líquido, comprendiendo sus fundamentos de operación, sus partes constitutivas y su papel crucial en la recuperación, purificación y aislamiento de productos biotecnológicos.

Esta experiencia permitió familiarizarse con el entorno del laboratorio, sentando las bases para aplicar balances de materia y energía, y comprender la relevancia de estas operaciones en procesos industriales y de investigación.

Referencias

- Geankoplis, C. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos de separación. 4ta edición. Editorial Continental.
- Geankoplis, C. J. (1999). Procesos de transporte y operaciones unitarias. México Editorial Continental.
- McCabe, W.L.; Smith, J.; Harriott, P. — Unit Operations of Chemical Engineering, 7.ª edición, McGraw-Hill, 2004. Conocido como "McCabe-Smith-Harriott", cubre operaciones unitarias clásicas, incluida la destilación.
- Orduño, O.(1999). Adsorción del complejo tiourea-plata en la resina de intercambio iónico diphonix. Universidad de Sonora.
- PNO-58-2023-05, "Procedimiento Normalizado de Operación: Secado por Convección Marca G.U.N.T. Modelo CE130". Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato, UPIIG. Versión 01. Con fecha 03/07/2023.
- PNO-61-2023-05, "Procedimiento normalizado de operación de sistema de destilación didáctico marca: entropía humana, modelo: PS-DA-480/DEL", Instituto Politécnico Nacional campus guanajuato, UPIIG. Versión 2. Con fecha 05/04/2023
- PNO-62-2023-05, "PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DIDÁCTICO MARCA ENTROPÍA HUMANAMR No. Serie: EH-0910-188 (PS-EL-024/DEL)" Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato, UPIIG. Versión 01. Con fecha 03/07/2023.
- Sánchez, C. (2015) Intercambio Iónico (FT-TER-006). UNIVERSIDADE DA CORUÑA. pp. 5 −8. Retrieved from https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558161/Intercambio+i%C3%B3nico.pdf/a832c542-7c3a-4d31-789b-5f318eced659
- Tonato, J. (2010). Diseño e implementación de un sistema de control y HMI en la planta de tratamiento de agua de las calderas de vapor para la refinería estatal Esmeraldas. Escuela Politécnica del Ejercito.
- • Puritec de México. (2019). Procesos de purificación de agua en una planta purificadora. Blog Puritec de México. https://www.manantialwater.com.mx/blog/procesos-depurificacion-del-agua-en-planta-purificadora/
- Mackenzie, L. D. (2020). Tratamiento de aguas por intercambio iónico – Flowen.com.pe. https://flowen.com.pe/tratamiento-de-aguas-por-intercambio-ionico/#:~:text=El%20intercambio%20i%C3%B3nico%20consiste%20en,cationes%20y%20aniones%20por%20aniones).
- Yuridia. (2023, 11 octubre). Filtrado del agua | Proceso necesario en la purificación de agua. Agua Inmaculada. https://www.aguainmaculada.com/blog/filtrado-de-agua-como-un-proceso-de-purificacion/#:~:text=agua%20m%C3%A1s%20ligera.-,Filtro%20pulidor,obtiene%20un%20agua%20totalmente%20cristalina.